LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM TERDISTRIBUSI DAN KOMPUTASI PARALEL
MODUL 3 : SINKRONISASI LOGIN& ALGORITMA TERDISTRIBUSI (LAMPORT LOGICAL CLOCK & BULLY ELECTION ALGORITHM

DISUSUN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU TUGAS MATA KULIAH
SISTEM TERDISTRIBUSI DAN KOMPUTASI PARALEL

Dosen : Mina Ismu Rahayu, M.T.

DI SUSUN OLEH:

Zaidan Muhammad Turmudzi

3223022

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER BANDUNG

Jl. Cikutra No.113, Kota Bandung, Jawa Barat 40124

2026

.

DAFTAR ISI

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Ruang Lingkup 2
BAB II 3
2.1 Sistem Terdistribusi 3
2.2 Lamport Clock 3
2.3 Bully Election Algorithm 3
2.4 Heartbeat dan Failure Detection 4
2.5 Komunikasi Antarnode Menggunakan Socket UDP 4
2.6 Rancangan Pengujian 5
2.7 Hasil Pengujian Lamport Logical Clock 6
2.7 Pengujian Heartbeat & Failure Detector 9
BAB III 12
3.1 Analisis dan perbandingan 12
1.2 Kesimpulan 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem terdistribusi merupakan sistem yang terdiri atas beberapa node atau komputer yang saling berkomunikasi untuk menjalankan tugas tertentu. Dalam sistem ini, setiap node dapat memiliki proses dan jam lokal masing-masing, sehingga diperlukan mekanisme untuk mengatur urutan kejadian serta menjaga koordinasi antarnode.

Praktikum ini membahas sinkronisasi logis menggunakan Lamport Clock dan pemilihan coordinator menggunakan Bully Election Algorithm. Lamport Clock digunakan untuk menentukan urutan logis kejadian berdasarkan pesan yang dikirim dan diterima antarnode. Sementara itu, Bully Election Algorithm digunakan untuk memilih coordinator berdasarkan ID node tertinggi yang masih aktif.

Selain itu, praktikum menerapkan mekanisme heartbeat dan failure detection untuk mendeteksi coordinator yang tidak lagi memberikan tanda aktif. Simulasi dibuat menggunakan Python dengan komunikasi antarnode melalui socket UDP pada komputer lokal. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami proses sinkronisasi logis, pemilihan coordinator, serta penanganan kegagalan node dalam sistem terdistribusi.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep sistem terdistribusi dan komunikasi antarnode.
2. Mengimplementasikan Lamport Clock untuk menentukan urutan logis kejadian.

3. Memahami aturan pembaruan jam logis ketika node mengirim dan menerima pesan.
4. Mengimplementasikan Bully Election Algorithm untuk memilih coordinator.
5. Menerapkan heartbeat dan failure detection untuk mendeteksi coordinator yang tidak aktif.
6. Menguji pemilihan coordinator baru ketika node dihentikan secara bertahap.
7. Menganalisis hasil pengujian sinkronisasi logis dan pemilihan coordinator pada sistem terdistribusi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup praktikum meliputi simulasi Lamport Clock, implementasi Bully Election Algorithm, komunikasi antarnode menggunakan socket UDP, serta mekanisme heartbeat dan failure detection. Simulasi pemilihan coordinator menggunakan empat node, yaitu Node-1, Node-2, Node-3, dan Node-4.

Pengujian dilakukan dengan menjalankan node pada komputer lokal melalui beberapa terminal Python. Node-4 bertindak sebagai coordinator awal. Selanjutnya, coordinator dihentikan secara bertahap untuk mengamati kemampuan sistem dalam mendeteksi kegagalan dan memilih coordinator pengganti. Hasil yang dilaporkan didasarkan pada pengujian yang benar-benar dilakukan.

BAB II

2.1 Sistem Terdistribusi

Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri atas beberapa komputer atau proses yang berkomunikasi melalui jaringan untuk menjalankan tugas tertentu. Setiap node dapat menjalankan proses secara mandiri, tetapi tetap membutuhkan mekanisme komunikasi dan koordinasi agar sistem dapat bekerja sesuai tujuan.

Pada praktikum ini, setiap node disimulasikan sebagai proses Python yang dapat mengirim dan menerima pesan dari node lain. Komunikasi tersebut digunakan untuk pertukaran informasi jam logis, heartbeat, serta pesan yang berkaitan dengan pemilihan coordinator.

2.2 Lamport Clock

Lamport Clock merupakan mekanisme jam logis yang digunakan untuk mengurutkan kejadian dalam sistem terdistribusi. Setiap node memiliki nilai jam logis yang diperbarui ketika terjadi suatu kejadian.

Aturan dasar Lamport Clock adalah sebagai berikut:

1. Jam logis bertambah satu ketika suatu kejadian diproses oleh node.
2. Ketika mengirim pesan, node menyertakan nilai jam logis pada pesan tersebut.
3. Ketika menerima pesan dengan timestamp tertentu, node memperbarui jam logis menggunakan nilai maksimum antara jam lokal dan timestamp pesan, kemudian menambahkan satu.

.

2.3 Bully Election Algorithm

Bully Election Algorithm merupakan algoritma pemilihan coordinator dalam sistem terdistribusi. Setiap node memiliki ID unik. Ketika coordinator dianggap gagal, node yang mendeteksi kegagalan dapat memulai proses pemilihan dengan mengirim pesan election kepada node yang memiliki ID lebih tinggi.

Node dengan ID lebih tinggi yang masih aktif dapat memberikan respons dan melanjutkan proses pemilihan. Dalam kondisi normal, node aktif dengan ID tertinggi akan menjadi coordinator baru.

Pada praktikum ini digunakan empat node, yaitu Node-1 sampai Node-4. Node-4 dipilih sebagai coordinator awal karena memiliki ID tertinggi. Jika Node-4 berhenti, Node-3 diharapkan menjadi coordinator baru. Jika Node-3 juga berhenti, Node-2 diharapkan mengambil alih, kemudian Node-1 apabila hanya node tersebut yang masih aktif.

2.4 Heartbeat dan Failure Detection

Heartbeat adalah pesan berkala yang dikirim oleh coordinator untuk menunjukkan bahwa prosesnya masih aktif. Node lain memantau pesan tersebut untuk mengetahui apakah coordinator masih dapat berkomunikasi.

Failure detection dilakukan ketika node tidak menerima heartbeat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika batas waktu terlampaui, node menganggap coordinator tidak merespons dan proses pemilihan coordinator baru dapat dimulai.

Pada praktikum ini, heartbeat dikirim menggunakan socket UDP pada jaringan lokal komputer. Mekanisme tersebut digunakan untuk mengamati perubahan coordinator ketika proses node dihentikan. Tidak diterimanya heartbeat menunjukkan bahwa coordinator tidak merespons dalam batas waktu pengamatan, tetapi tidak selalu membuktikan bahwa proses tersebut benar-benar mati karena gangguan jaringan juga dapat menyebabkan pesan tidak diterima.

2.5 Komunikasi Antarnode Menggunakan Socket UDP

Socket merupakan antarmuka komunikasi yang memungkinkan program bertukar data melalui jaringan. Pada praktikum ini digunakan protokol UDP untuk mengirim pesan antarproses Python pada alamat loopback 127.0.0.1.

Setiap node menggunakan port yang berbeda berdasarkan ID-nya. Dengan konfigurasi tersebut, Node-1 menggunakan port 51001, Node-2 menggunakan port 51002, Node-3 menggunakan port 51003, dan Node-4 menggunakan port 51004.

UDP tidak membangun koneksi seperti TCP dan tidak menjamin setiap pesan pasti diterima. Oleh karena itu, mekanisme heartbeat, timeout, serta pengujian diperlukan untuk mengamati perilaku komunikasi dan pemilihan coordinator dalam simulasi.

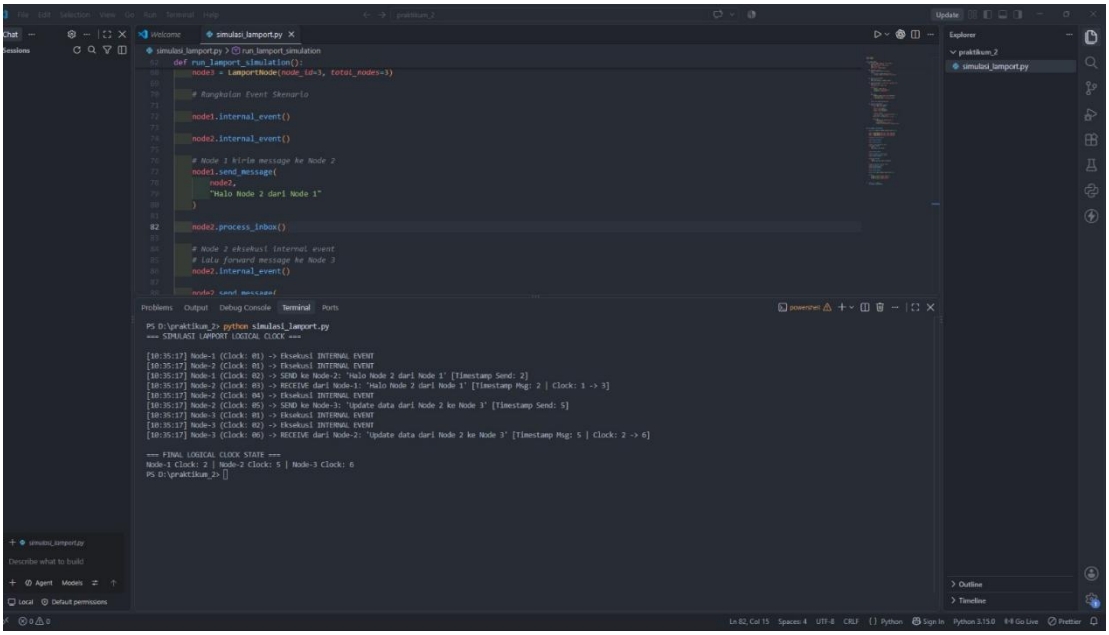
2.6 Rancangan Pengujian

Pengujian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, simulasi Lamport Clock dijalankan untuk mengamati pembaruan timestamp ketika pesan dikirim dan diterima. Kedua, empat node Bully Election dijalankan pada terminal terpisah, kemudian diperiksa untuk memastikan Node-4 bertindak sebagai coordinator awal.

Selanjutnya, Node-4 dihentikan dan sistem diamati untuk melihat apakah Node-3 menjadi coordinator. Penghentian dilanjutkan secara bertahap pada Node-3, Node-2, dan Node-1 untuk mengamati pergantian coordinator sesuai node yang masih aktif.

Hasil pengujian dicatat berdasarkan keluaran terminal dan perintah status. Pengujian dianggap sesuai harapan apabila node yang masih aktif melaporkan coordinator yang sama dan coordinator tersebut merupakan node aktif dengan ID tertinggi.

2.7 Hasil Pengujian Lamport Logical Clock

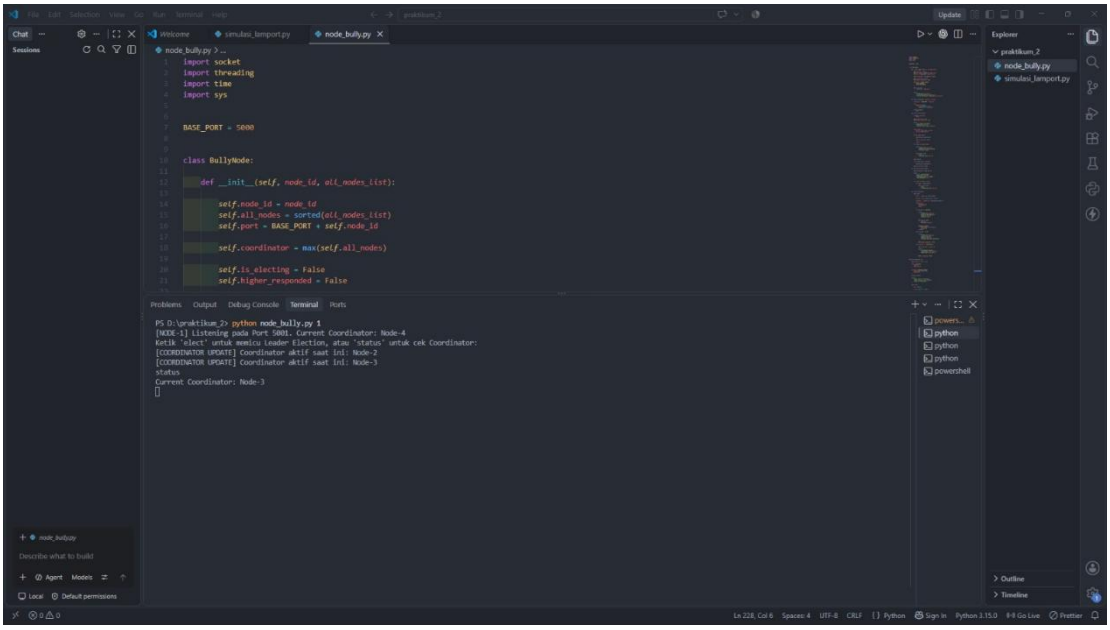


Gambar Lamport Logical Clock

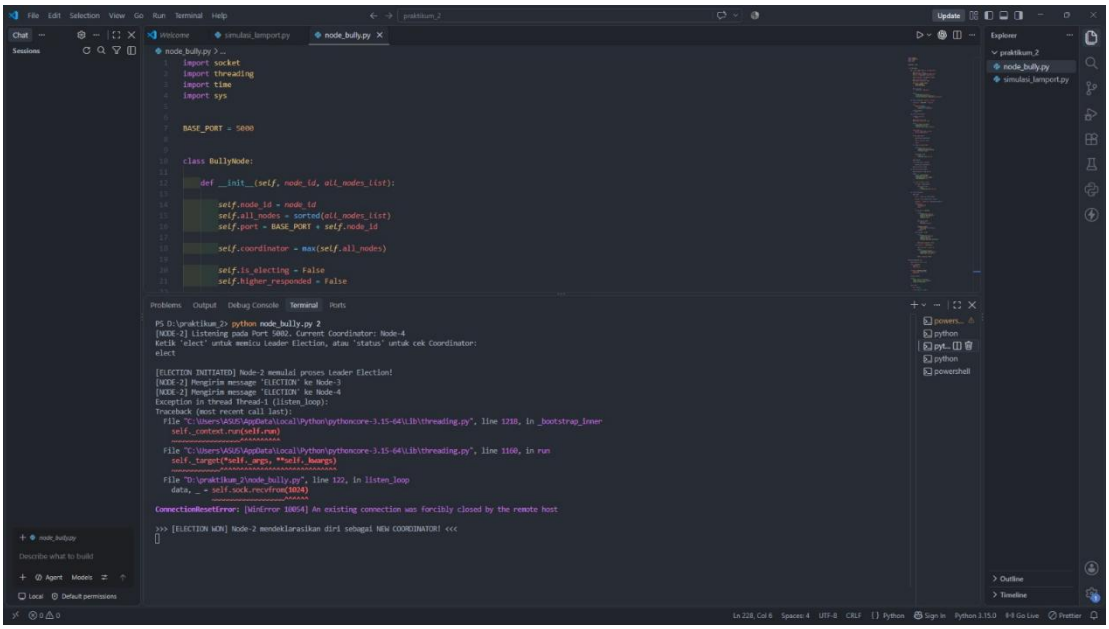
Penjelasan

1. Pada Node-2, nilai Clock berubah dari 1 menjadi 3 ketika menerima pesan dari Node-1 dengan timestamp 2. Sementara itu, pada Node-3, nilai Clock berubah dari 2 menjadi 6 ketika menerima pesan dari Node-2 dengan timestamp 5. Perubahan tersebut terjadi karena setiap node menyesuaikan logical clock berdasarkan timestamp pesan yang diterima.

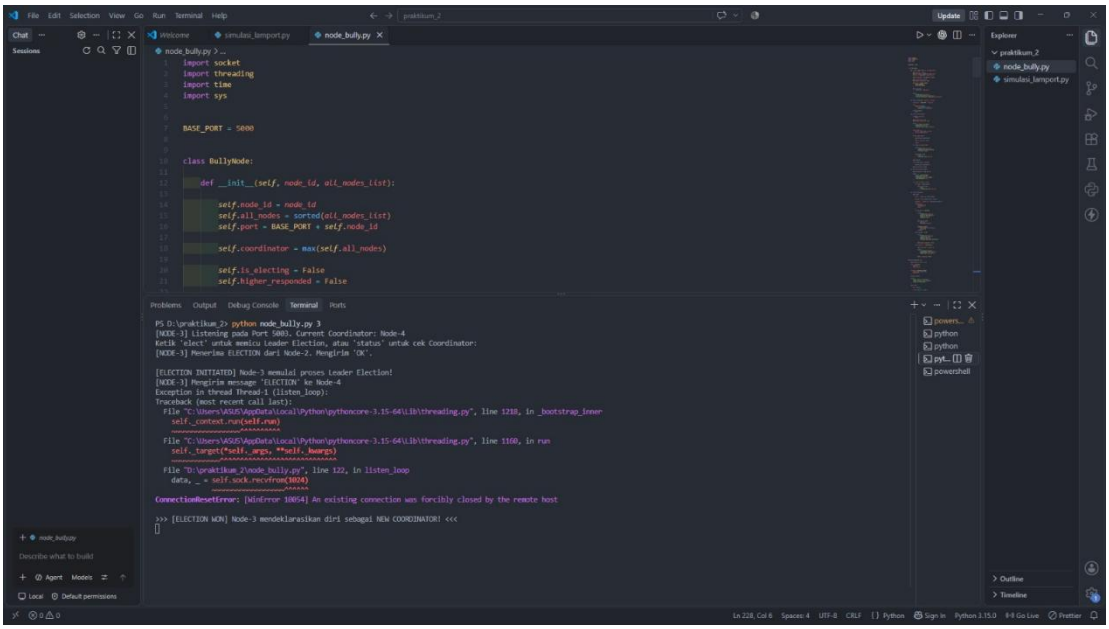
2. 2. Nilai Clock lokal pada node penerima dapat melompat maju apabila timestamp pengirim lebih besar daripada Clock lokal. Berdasarkan aturan Lamport, nilai Clock setelah menerima pesan dihitung dengan max(clock lokal, timestamp pesan) + 1. Pada Node-3, misalnya, Clock lokal bernilai 2 dan timestamp pesan bernilai 5, sehingga Clock diperbarui menjadi max(2, 5) + 1 = 6. Hal ini bertujuan untuk menjaga urutan kausalitas antar-event dalam sistem terdistribus



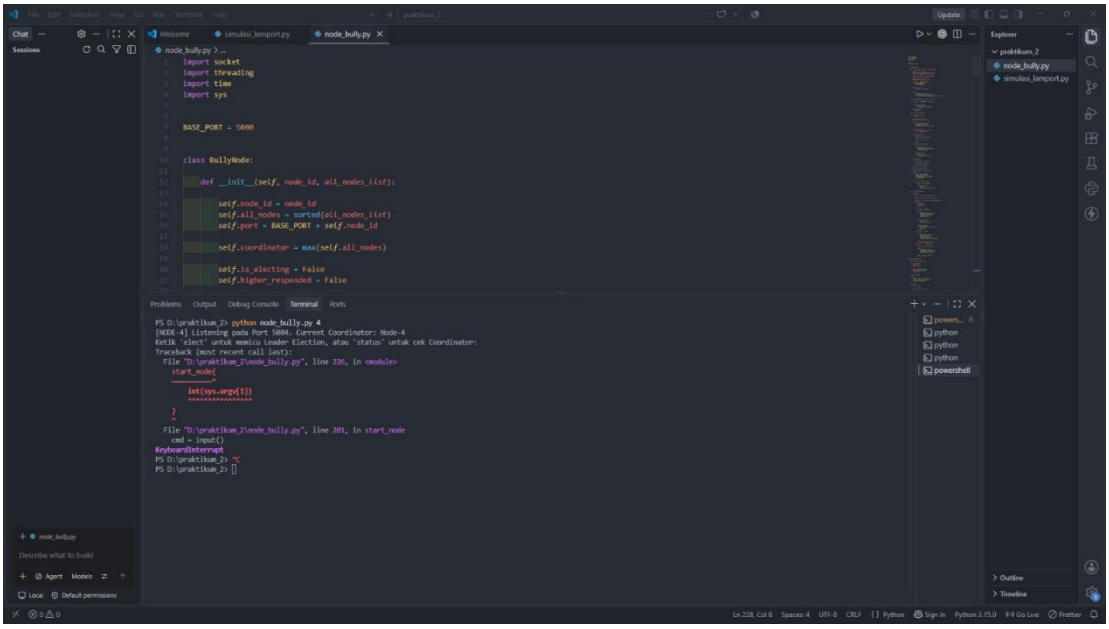
Gambar Node bully 1



Gambar Node bully 2



Gambar Node Bulyy 3

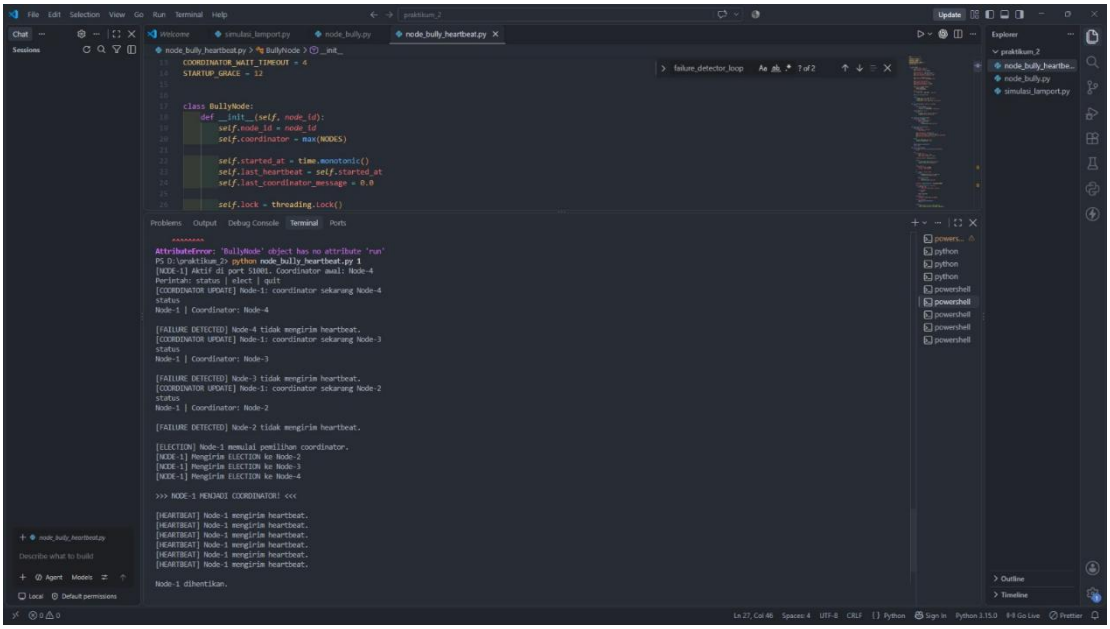


Gambar Node Bulyy 4

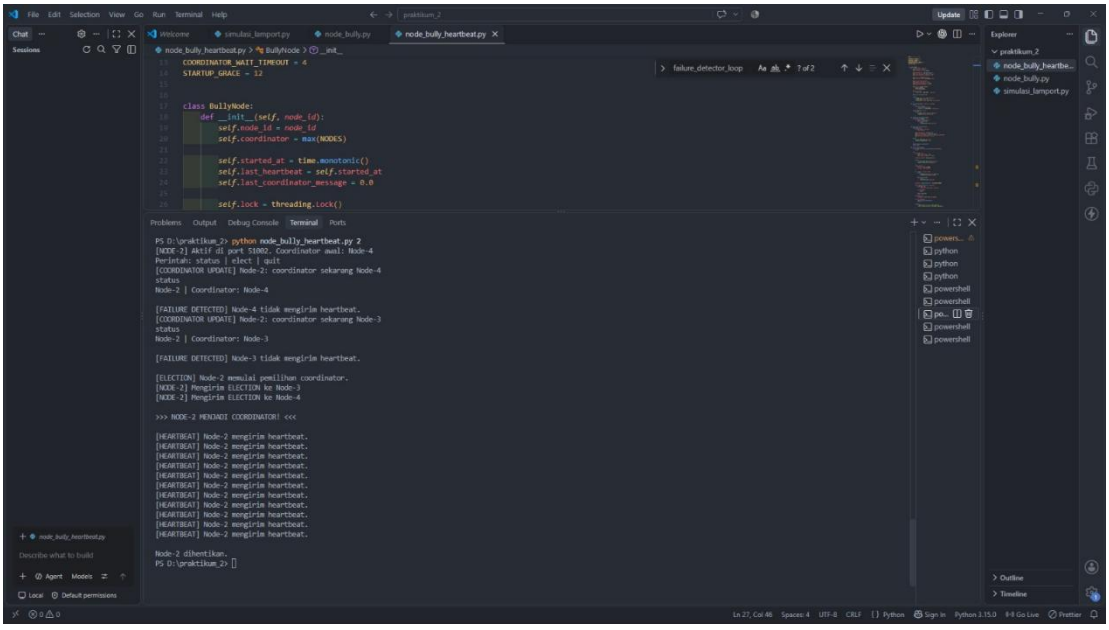
Berdasarkan hasil pengujian, algoritma Bully Election berhasil menentukan coordinator baru setelah coordinator sebelumnya mengalami kegagalan. Pada kondisi awal, Node-4 menjadi coordinator karena memiliki ID tertinggi. Setelah Node-4 dihentikan, Node-2 memulai proses election dan Node-3 memberikan respons OK.

Karena Node-4 tidak lagi aktif, Node-3 sebagai node dengan ID tertinggi yang masih aktif berhasil menjadi coordinator baru.

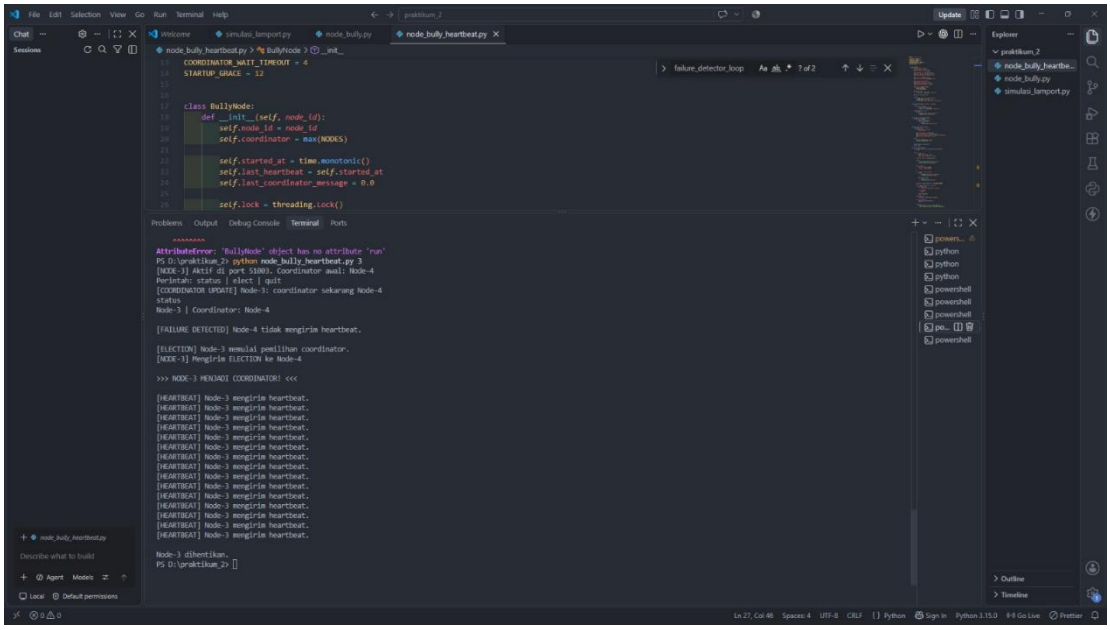
2.7 Pengujian Heartbeat & Failure Detector



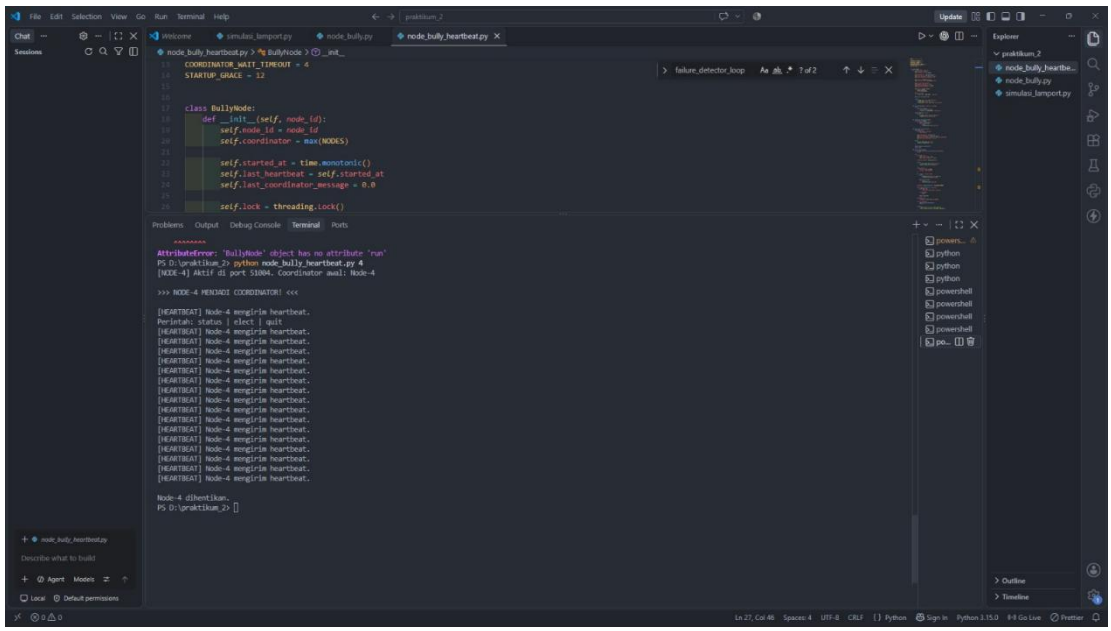
Gambar Node Bully Heartbeat 1



Gambar Node Bully Heartbeat 2



Gambar Node Bully Heartbeat 3



Gambar Node Bully Heartbeat 4

Hasil Pengujian Bully Election Algorithm

Pengujian dilakukan dengan menjalankan empat node, yaitu Node-1, Node-2, Node-3, dan Node-4. Pada kondisi awal, Node-4 bertindak sebagai coordinator karena memiliki ID tertinggi.

Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan menghentikan node secara bertahap, dimulai dari Node-4, kemudian Node-3, Node-2, dan Node-1. Ketika coordinator dihentikan, mekanisme heartbeat dan failure detection mendeteksi bahwa coordinator tidak lagi mengirimkan heartbeat. Sistem kemudian menjalankan proses pemilihan coordinator baru.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa coordinator dipilih berdasarkan ID tertinggi dari node yang masih aktif. Ketika Node-4 dihentikan, Node-3 menjadi coordinator. Ketika Node-3 juga dihentikan, Node-2 menjadi coordinator. Selanjutnya, ketika Node-2 dihentikan, Node-1 menjadi coordinator.

Dengan demikian, simulasi menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan coordinator dapat berjalan ketika node mengalami kegagalan. Proses ini membantu menjaga koordinasi antarnode selama masih terdapat node yang aktif.

BAB III

3.1 Analisis dan perbandingan

Pada praktikum ini, dilakukan pengujian terhadap algoritma Lamport Logical Clock dan Bully Election Algorithm untuk memahami pengurutan kejadian serta pemilihan koordinator dalam sistem terdistribusi.

Pada simulasi Lamport Logical Clock, setiap node memiliki nilai clock logis yang diperbarui ketika terjadi event internal, pengiriman pesan, dan penerimaan pesan. Berdasarkan hasil pengujian, Node-1 memiliki clock akhir sebesar 2, Node-2 sebesar 5, dan Node-3 sebesar 6. Ketika Node-2 menerima pesan dari Node-1 dengan timestamp 2, nilai clock Node-2 berubah dari 1 menjadi 3 menggunakan rumus max(clock lokal, timestamp pesan) + 1. Begitu pula ketika Node-3 menerima pesan dari Node-2 dengan timestamp 5, clock Node-3 berubah dari 2 menjadi 6. Hasil ini menunjukkan bahwa Lamport Clock membantu menjaga urutan logis kejadian yang saling berkaitan melalui pertukaran pesan antar-node.

Pada pengujian Bully Election Algorithm, empat node dijalankan dengan Node-4 sebagai koordinator awal. Mekanisme heartbeat digunakan untuk memantau keberadaan node dan mendeteksi ketika node berhenti merespons. Ketika koordinator tidak aktif, node yang masih berjalan dapat menjalankan proses pemilihan koordinator baru. Berdasarkan pengujian penghentian node secara bertahap, koordinator berganti mengikuti node dengan ID tertinggi yang masih aktif: Node-3 ketika Node-4 berhenti, Node-2 ketika Node-4 dan Node-3 berhenti, serta Node-1 ketika hanya Node-1 yang masih aktif.

Perbandingan kedua algoritma menunjukkan bahwa Lamport Logical Clock berfokus pada pengurutan kejadian dalam sistem terdistribusi, sedangkan Bully Election Algorithm berfokus pada pemilihan koordinator ketika terjadi perubahan kondisi node. Heartbeat mendukung proses pemilihan tersebut dengan membantu mendeteksi node yang tidak lagi merespons.

1.2 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Lamport Logical Clock dapat digunakan untuk menentukan urutan logis kejadian pada beberapa node melalui pembaruan nilai clock saat terjadi event internal, pengiriman pesan, dan penerimaan pesan. Hasil simulasi menunjukkan nilai akhir clock Node-1 sebesar 2, Node-2 sebesar 5, dan Node-3 sebesar 6.

Selain itu, Bully Election Algorithm dapat digunakan untuk memilih koordinator baru ketika koordinator sebelumnya tidak aktif. Dengan bantuan mekanisme heartbeat, node dapat mendeteksi kegagalan respons dan memulai proses pemilihan kembali. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koordinator dipilih berdasarkan ID tertinggi dari node yang masih aktif.

Melalui praktikum ini, diperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengurutan kejadian, komunikasi antar-node, deteksi kegagalan, dan pemilihan koordinator dalam sistem terdistribusi. Kedua algoritma tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama membantu mendukung koordinasi dan pengelolaan proses pada sistem yang terdiri dari beberapa node.